

Лекция 8. Обратимые матрицы.
Диффеоморфизм. Теорема о неявном
отображении

1 Вернёмся к материалу прошлой лекции

Так получилось, что лектор поспешил и дал не ту формулировку теоремы, что могло бы сильно усложнить доказательство. Исправляем:

Теорема 1.1. Пусть $m \leq n$, $G \subset \mathbb{R}^n$, $F: G \rightarrow \mathbb{R}^m$. Пусть

$$F \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \text{ и } \forall x \in G \hookrightarrow \operatorname{rg} \mathcal{D}F(x) = m$$

Тогда $F(G)$ – открыто в $\mathbb{R}^m$.

Доказательство. Возьмём произвольно точку $x^0 \in G$. С точностью до перенумеровки координат можно считать, что первые m столбцов матрицы Якоби в точке x^0 линейно независимы:

$$\det A(x^0) := \det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_m}(x^0) \end{pmatrix} \neq 0$$

$\implies$ в силу непрерывности частных производных

$$\exists \delta > 0 : \det A(x) \neq 0 \quad \forall x \in B_\delta(x^0)$$

Рассмотрим сечение $\tilde{B}_\delta(x^0) = B_\delta(x^0) \cap \mathbb{R}^m$

отображение $\tilde{F}$ – это поточечное ограничение отображения F на $\tilde{B}_\delta(x^0)$ (просто сузили область определения)

$$\implies \det \tilde{\mathcal{D}}F \neq 0 \quad \forall x \in \tilde{B}_\delta(x^0)$$

Матрица обратима $\implies$ в силу теоремы об открытом отображении

$$\tilde{F}: \tilde{B}_\delta(x^0) \rightarrow \Omega \subset \operatorname{Im} F \subset \mathbb{R}^m, \quad \Omega - \text{открыто}$$

При этом $x^0 \rightarrow \tilde{F}(x^0)$ и $\tilde{F}(x^0)$ – внутренняя точка Ω . Причём $\tilde{F}(x^0) = F(x^0)$.

$\implies F(x^0)$ входит в образ $\operatorname{Im} F$ вместе с некоторым открытым множеством $\Omega \ni F(x^0)$

$\implies \operatorname{Im} F$ – открыт, так как x^0 была выбрана произвольно. □

Замечание 1.1. Для каждой точки x^0 своя перенумерация столбцов. Мы её задаём, а далее пользуемся непрерывностью частных производных, чтобы сказать, что и для малой окрестности этой точки такая перенумерация подходит.

2 Обратимые матрицы

Определение 2.1. $GL(m)$ – множество всех обратимых матриц размера $m \times m$.

Замечание 2.1. отождествим все матрицы размера $m \times m$ с точками пространства $\mathbb{R}^{m^2}$. Тогда $GL(m)$ – открытое множество в пространстве $\mathbb{R}^{m^2}$.

Доказательство. Действительно, матрица обратима $\iff$ её определитель отличен от нуля.

Зададим отображение, которое матрице ставит в соответствие её детерминант:

$$\mathbb{R}^{m^2} \ni A \xrightarrow{H} \det A \in \mathbb{R}$$

Детерминант матрицы является непрерывно дифференцируемой функцией от её элементов, так как это полином. В частности, функция H непрерывна $\implies GL(m) = \{A : \det A \neq 0\} = H^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, где $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – открытое множество $\implies GL(m)$ – открыто в $\mathbb{R}^{m^2}$. □

Лемма 2.1. *Отображение*

$$GL(m) \ni A \xrightarrow{T} A^{-1} \in GL(m)$$

является непрерывно дифференцируемым отображением.

Доказательство. Элементы матрицы A^{-1} являются алгебраическими функциями (вида полином делить на полином) от элементов матрицы A . При этом знаменатель не обращается в ноль всюду на множестве $GL(m)$, а оно в свою очередь открыто. Тогда все частные производные существуют и непрерывны (читателю предлагается подумать над этим самостоятельно). $\square$

3 Диффеоморфизм

Определение 3.1. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^m$ – непустые открытые множества. $F: U \rightarrow V$ является **диффеоморфизмом** U на V , если

1. F – биекция U на V
2. $F \in \text{DIF}(U, V)$
3. $F^{-1} \in \text{DIF}(V, U)$

Определение 3.2. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^m$ – непустые открытые множества. $F: U \rightarrow V$ является **C^n -гладким диффеоморфизмом** U на V , если

1. F – биекция U на V
2. $F \in C^n(U, V)$
3. $F^{-1} \in C^n(V, U)$

Теорема 3.1 (о глобальном диффеоморфизме). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – непустое открытое множество. Пусть $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ обладает следующими свойствами:

1. F – инъекция на Ω
2. $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$
3. $JF(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega$

Тогда F является C^1 -гладким диффеоморфизмом.

Доказательство. Из 2) и 3) по теореме об открытом отображении $\implies F(\Omega)$ – открыт.

Более того, $\forall U \subset \Omega \hookrightarrow F(U) = V$ – открыт.

1) $\implies \exists$ обратное отображение $F^{-1}: \text{Im } F \rightarrow \Omega$, где для удобства (ну или же для спокойствия) обозначим $G := \text{Im } F$ и $S := F^{-1}$. Причём G – открыто.

$$F(U) = V \iff S^{-1}(U) = V$$

$\implies \forall$ открытого $U \subset \Omega \hookrightarrow S^{-1}(U)$ – открыто в G

$\implies$ по критерию непрерывности S – непрерывно $\implies$ по теореме о производной обратного отображения $S = F^{-1}$ является дифференцируемым отображением на области G и более того

$$\mathcal{D}S(y) = \mathcal{D}F^{-1}(y) = (\mathcal{D}F(F^{-1}(y)))^{-1}$$

Для того чтобы доказать теорему, остаётся проверить, что $\mathcal{D}S$ является непрерывным отображением от y .

$$y \xrightarrow{A} F^{-1}(y) = x \xrightarrow{B} \mathcal{D}F(x) \xrightarrow{C} (\mathcal{D}F(x))^{-1}$$

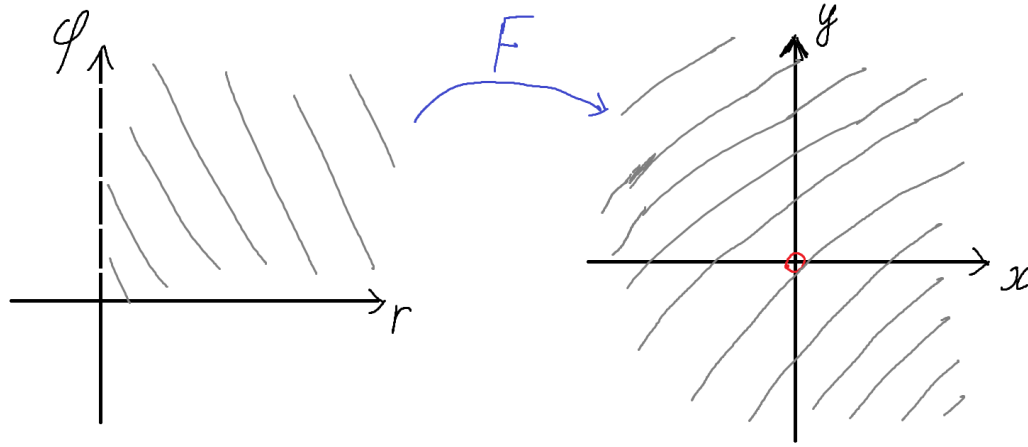
1. A – непрерывно, т.к. мы доказывали непрерывность S выше
2. B – непрерывно, т.к. $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n) \implies \mathcal{D}F$ – непрерывна
3. C – непрерывно, т.к. мы рассматривали такое отображение в лемме 2.1

Тогда A, B, C – непрерывные отображения $\implies y \rightarrow \mathcal{D}S(y)$ – непрерывно. $\square$

Пример 3.1. В жизни нечасто бывают такие идеальные сценарии. Давайте посмотрим на следующее отображение:

$$x(r, \varphi) = r \cos \varphi$$

$$y(r, \varphi) = r \sin \varphi$$



$$\begin{aligned} x'_r &= \cos \varphi & x'_r &- \text{непрерывна} \\ y'_r &= \sin \varphi & y'_r &- \text{непрерывна} \\ x'_\varphi &= -r \sin \varphi & x'_\varphi &- \text{непрерывна} \\ y'_\varphi &= r \cos \varphi & y'_\varphi &- \text{непрерывна} \end{aligned}$$

$$\mathcal{J}F(r, \varphi) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r > 0$$

$$\mathcal{D}F(r, \varphi) - \text{непрерывна}$$

Но F не является глобально обратимым, так как (r, φ) и $(r, \varphi + 2\pi)$ переходят в одну и ту же точку.

Лемма 3.1 (Неравенство Лагранжа 2.0). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $F: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}^n$.

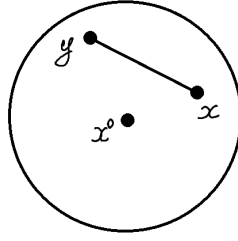
Пусть $F \in \text{DIF}(B_\delta(x^0), \mathbb{R}^n)$.

Тогда $\forall x, y \in B_\delta(x^0) \exists \theta \in (0, 1)$:

$$\|F(x) - F(y)\| \leq \|\mathcal{D}F(x + \theta(y - x))\| \cdot \|y - x\|$$

Доказательство. Так как шар $B_\delta(x^0)$ – выпуклое множество, то

$$\forall x, y \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \{x + t(y - x), t \in [0, 1]\} \subset B_\delta(x^0)$$



Рассмотрим композицию

$$t \rightarrow x + t(y - x) \rightarrow F(x + t(y - x))$$

$$t \xrightarrow{H} F(x + t(y - x))$$

$H: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является дифференцируемой функцией, как композиция дифференцируемых отображений

$$H'(t) = \mathcal{D}F(x + t(y - x)) \cdot (y - x)$$

В прошлом семестре доказана теорема Лагранжа о среднем для вектор-функций:

$$\begin{aligned} \exists \theta \in (0, 1) : \|H(1) - H(0)\| &\leq \|H'(\theta)\| \cdot (1 - 0) = \|\mathcal{D}F(x + \theta(y - x)) \cdot (y - x)\| \leq \\ &\leq [\text{т.к. матрица} - \text{линейный оператор}] \leq \|\mathcal{D}F(x + \theta(y - x))\| \cdot \|y - x\| \end{aligned}$$

□

Лемма 3.2 (Неравенство Лагранжа 3.0). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $F: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Пусть $F \in C^1(B_\delta(x^0), \mathbb{R}^n)$.

Тогда

$$\forall x, y \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \|F(x) - F(y) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \cdot \|x - y\|$$

Доказательство. Рассмотрим отображение

$$z \xrightarrow{L} F(z) - \mathcal{D}F(x^0) \cdot (z)$$

Это отображение непрерывно дифференцируемо в $B_\delta(x^0)$.

Применим к L предыдущую лемму:

$$\|L(y) - L(x)\| \leq \|\mathcal{D}L(x^0)\| \cdot \|y - x\| \leq \sup_{z \in [y, x]} \|\mathcal{D}L(z)\| \cdot \|y - x\| = \sup_{z \in [y, x]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \cdot \|y - x\|$$

При этом

$$\begin{aligned} \|L(y) - L(x)\| &= \|F(y) - F(x) - (\mathcal{D}F(x^0)(y) - \mathcal{D}F(x^0)(x))\| = \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\| \\ \implies \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\| &\leq \sup_{z \in [y, x]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \cdot \|y - x\| \end{aligned}$$

□

Теорема 3.2 (о локальном диффеоморфизме). Пусть $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{J}F(x) \neq 0 \forall x \in \Omega$.

Тогда $\forall x^0 \in \Omega \exists$ "малая" окрестность $U(x^0) \subset \Omega$ т.ч. ограничение F на эту окрестность будет C^1 -гладким диффеоморфизмом на свой образ.

Доказательство. В силу теоремы о глобальном диффеоморфизме достаточно доказать существование малой окрестности, в которой отображение инъективно.

Фиксируем произвольную точку x^0 . Знаем, что в $\mathcal{J}F(x^0) \neq 0 \implies \mathcal{D}F(x^0)$ – обратима $\implies$ соответствующее ей линейное отображение A – обратимо $\implies$ по основной геометрической теореме с прошлой лекции

$$\exists c > 0 \text{ т.ч. } \|A(x)\| \geq c \cdot \|x\| \quad (*)$$

В силу непрерывности $\mathcal{D}F$ $\exists$ малый шар $B_\delta(x^0)$ т.ч.

$$\|\mathcal{D}F(x) - \mathcal{D}F(x^0)\| < \frac{c}{2} \quad (\vee)$$

Фиксируем произвольные точки $x, y \in B_\delta(x^0)$

$$\begin{aligned} \|F(y) - F(x)\| &= \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y-x) + \mathcal{D}F(x^0)(y-x)\| = [\text{обозначим } A(y-x) := \mathcal{D}F(x^0)(y-x)] = \\ &= \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y-x) + A(y-x)\| \geq [\text{по неравенству } \Delta] \geq \\ &\geq \|A(y-x)\| - \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y-x)\| \geq [\text{Лагранж 3.0} + (*)] \geq \\ &\geq c \cdot \|y-x\| - \sup_{z \in [x,y]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \|y-x\| > [\text{в силу } (\vee)] > \frac{c}{2} \cdot \|y-x\| \end{aligned}$$

Если $x \neq y$, то $\|y-x\| > 0 \implies \|F(y) - F(x)\| > 0 \implies$ по теореме о глобальном диффеоморфизме

$F \in C^1(B_\delta(x^0), F(B_\delta(x^0)))$ и является C^1 -гладким диффеоморфизмом

□

4 Теорема о неявном отображении

Пусть $\mathbb{R}^{m+n} \ni z = (z_1, \dots, z_m, z_{m+1}, \dots, z_{m+n}) = (x, y)$, $x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^n$

Рассмотрим систему уравнений относительно неизвестных y

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \end{cases}$$

Пример 4.1. $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$. Множество нулей – это окружность на плоскости.

Но мы знаем, что $\forall x \in (-1, 1) \exists 2$ различных решения уравнения. Нам это неприятно, поэтому предлагается смотреть лишь в малой окрестности точки на окружности. Получим, что множество нулей устроено, как график некоторой функции.

Определение 4.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$ (непустое), $X \subset \mathbb{R}^m$.

Пусть $F: E \rightarrow \mathbb{R}^n$. Будем говорить, что $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ является неявным отображением, заданным уравнением $F(z) = 0$, если

$$1. \forall x \in X \hookrightarrow (x, f(x)) \in E$$

$$2. F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in X$$

$\iff \text{gr } f$ принадлежит множеству нулей отображения F

Определение 4.2. Пусть $X \subset \mathbb{R}^m$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\text{gr } f := \{(x, f(x)) : x \in X\}$$

Замечание 4.1. В последующих лекциях будет использовано следующее обозначение:
Пусть имеем

$$\mathcal{D}F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(\dots) & \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\dots) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(\dots) \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(\dots) & \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(\dots) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(\dots) \end{pmatrix}$$

Тогда будем обозначать

$$F'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(\dots) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(\dots) \end{pmatrix}$$

$$F'_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(\dots) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(\dots) \end{pmatrix}$$

5 Разбавляем боль и страдания милыми картинками

Автор, когда осознал, что следующие две недели не будет прикасаться к матану:

